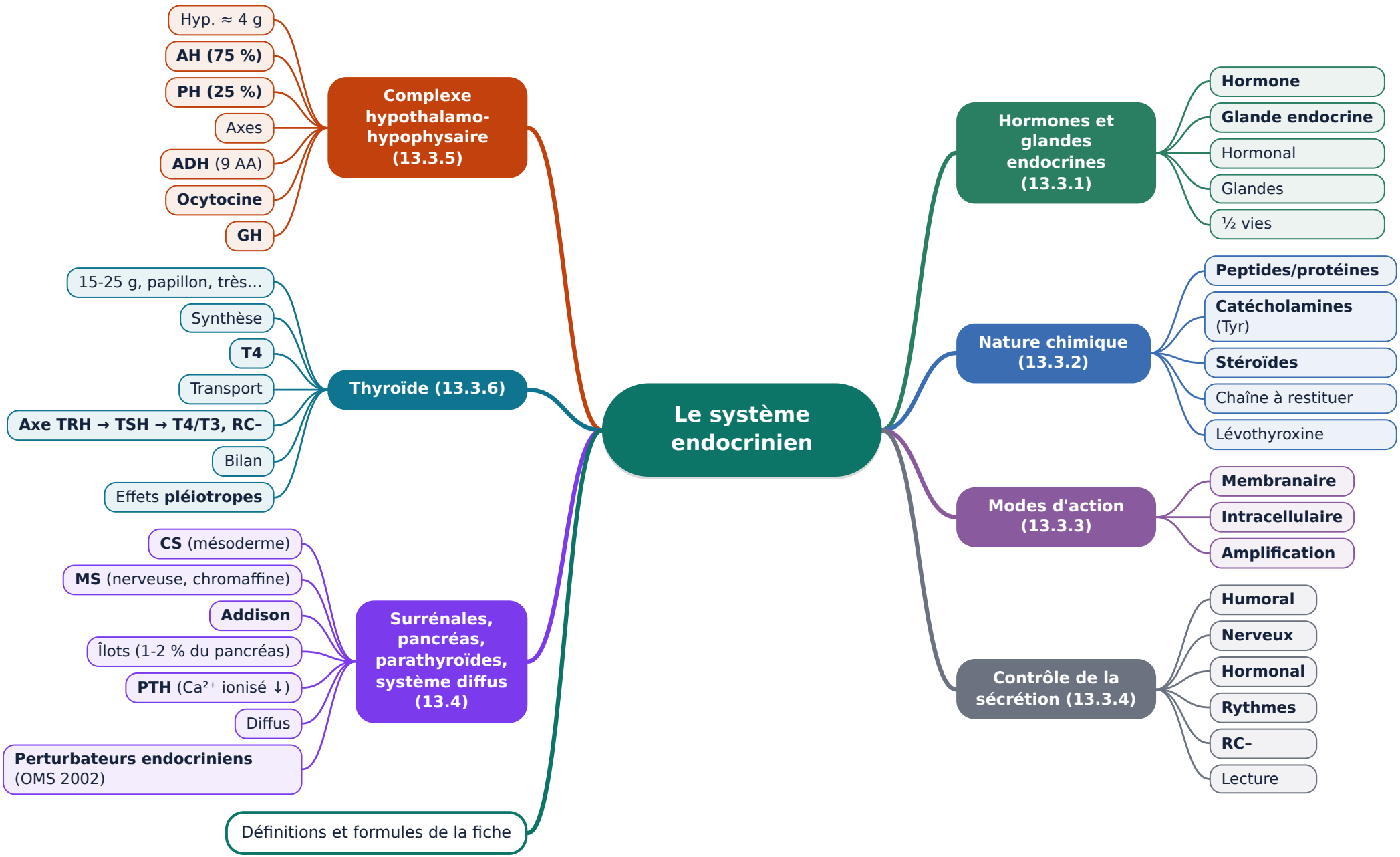
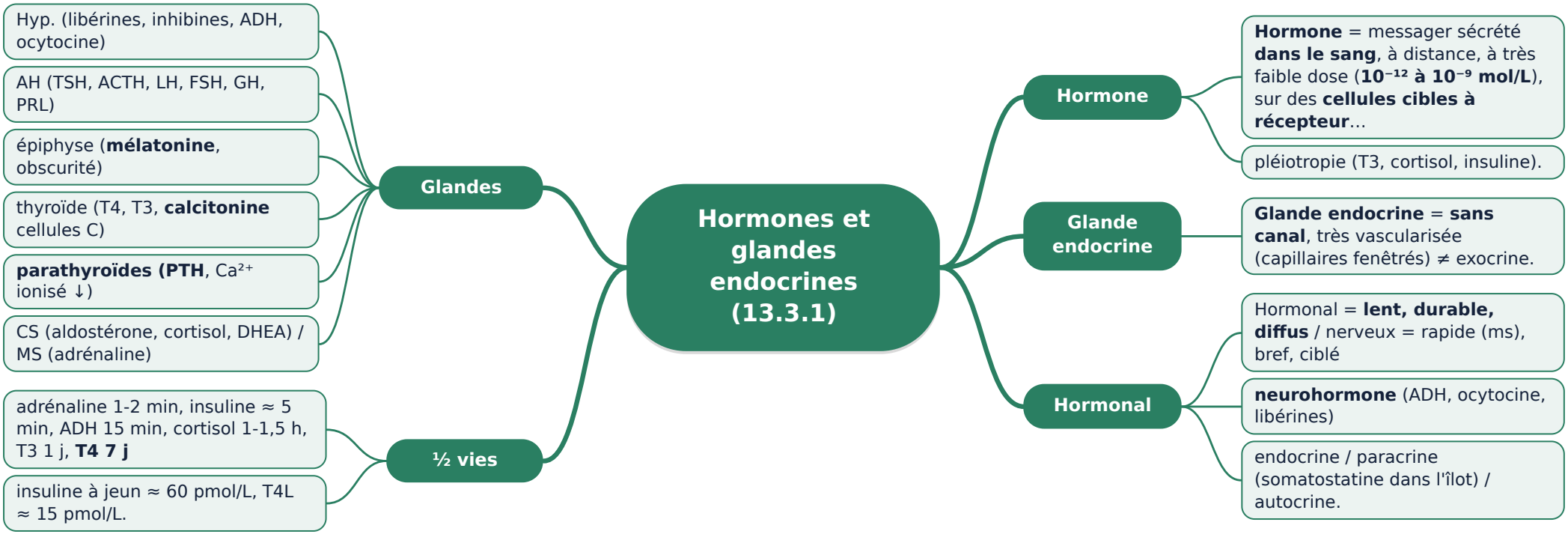
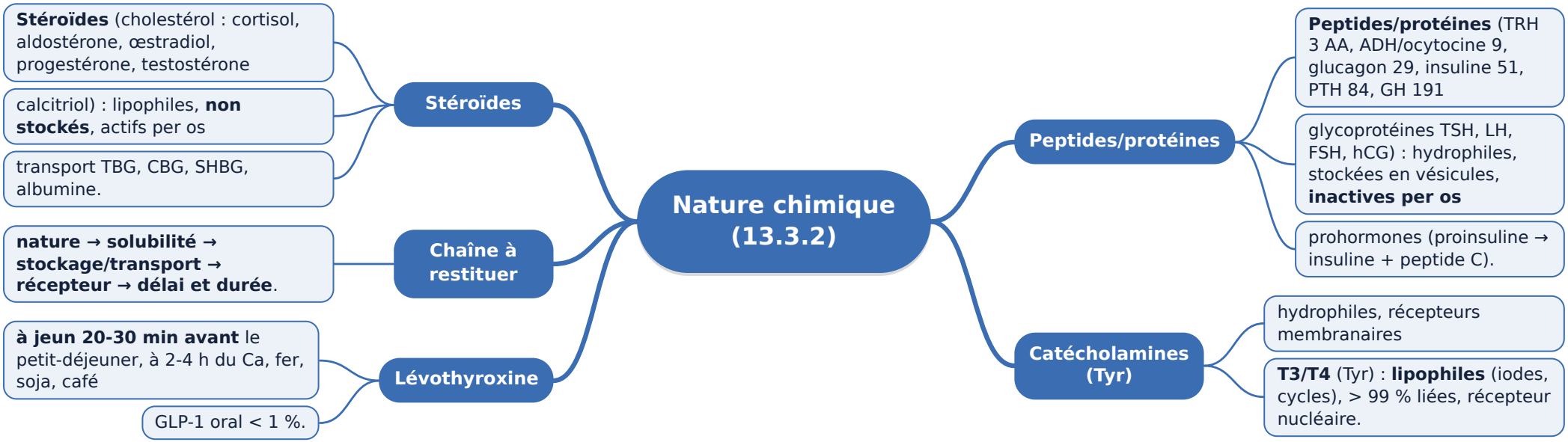
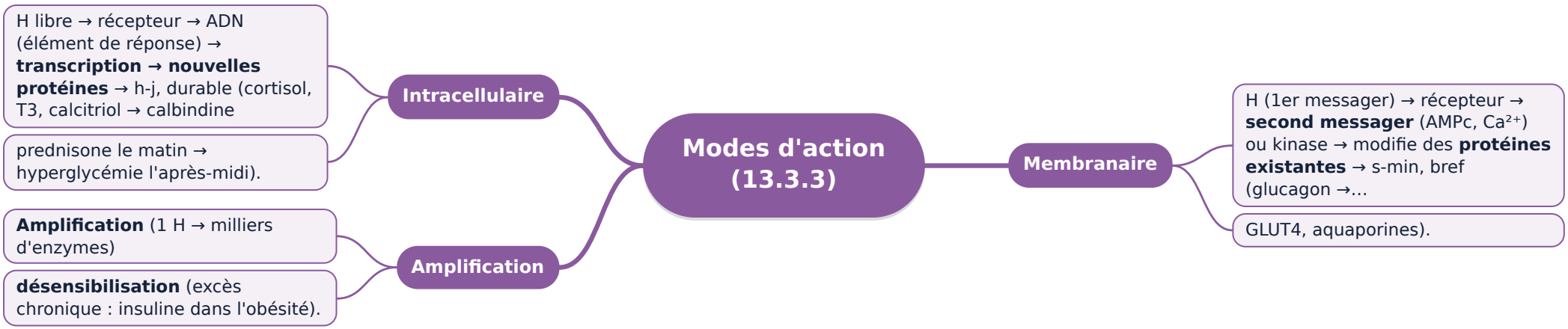
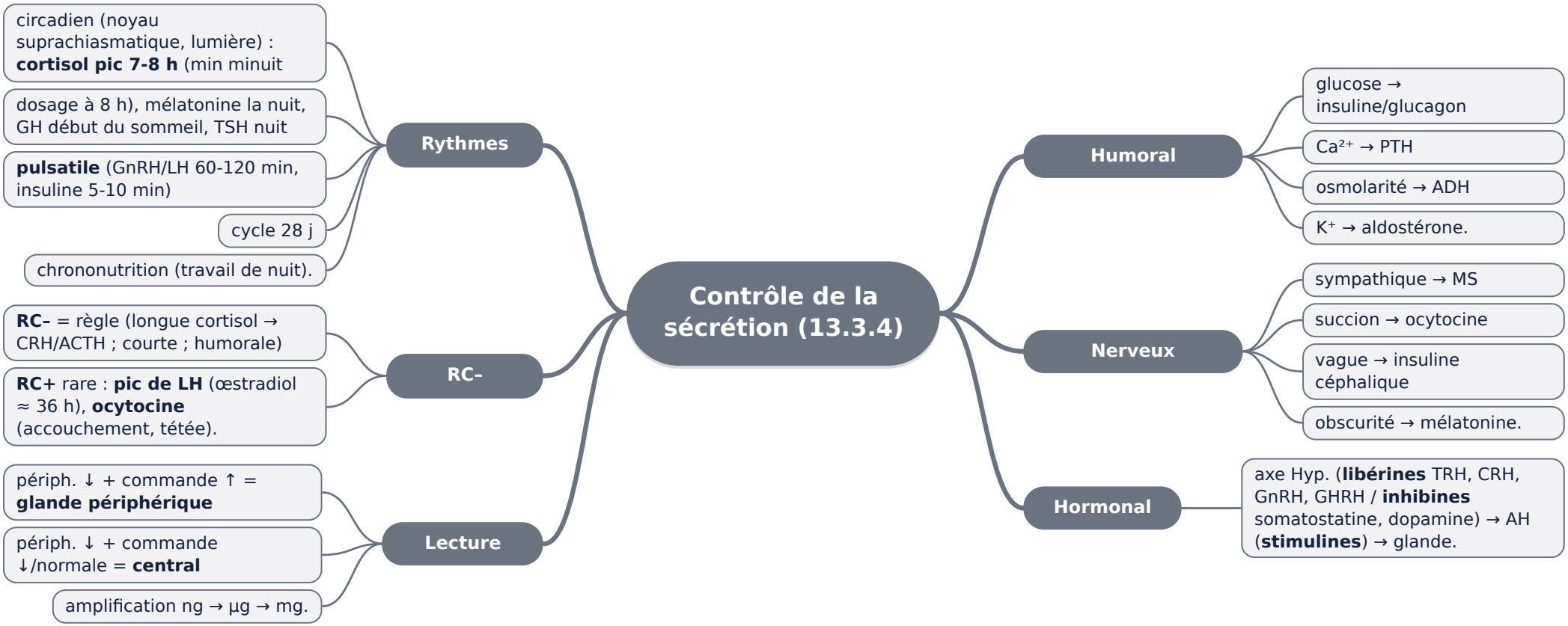
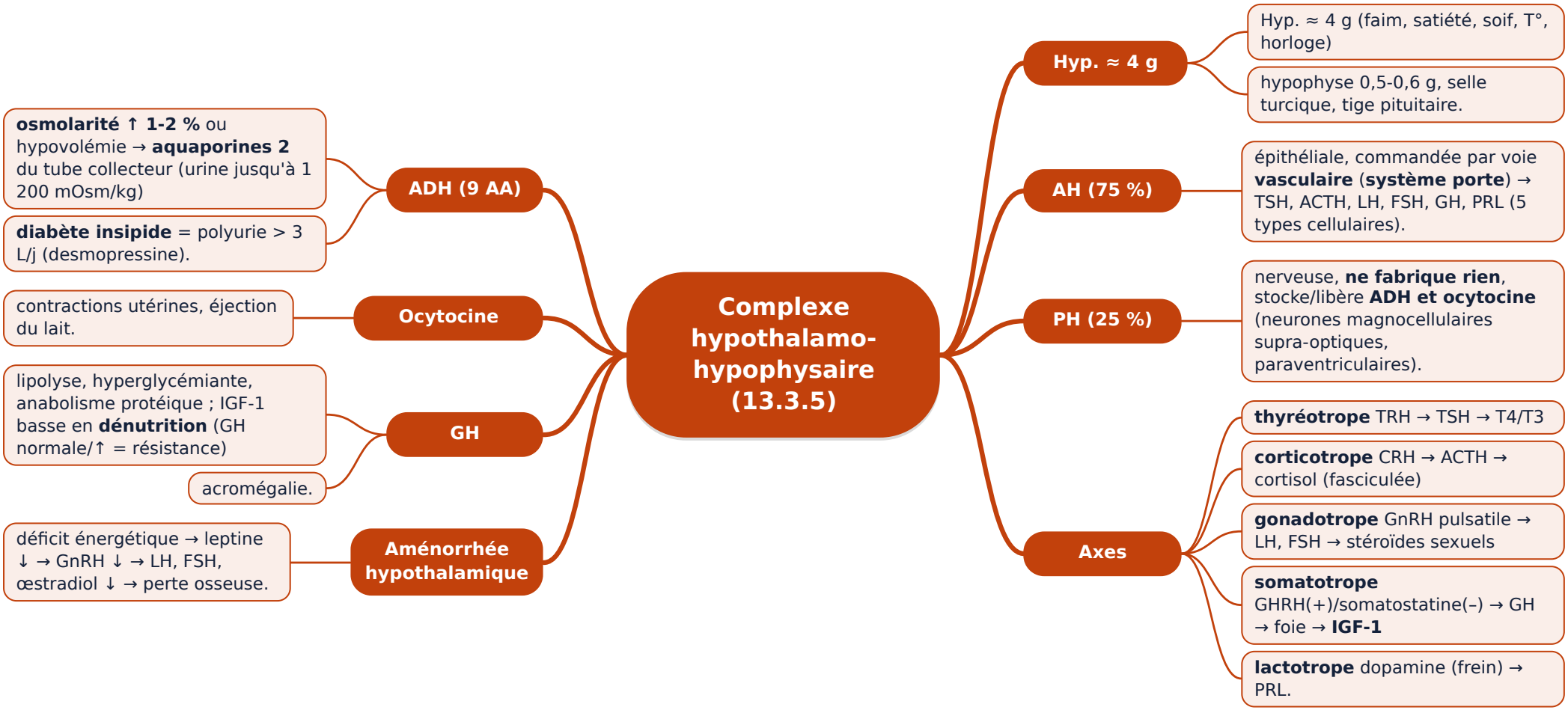

Le système endocrinien
Complexe hypothalamo-hypophysaire (13.3.5)
Hyp. ≈ 4 g
AH (75 %)
PH (25 %)
Axes
ADH (9 AA)
Ocytocine
GH
Thyroïde (13.3.6)
15-25 g, papillon, très…
Synthèse
T4
Transport
Axe TRH → TSH → T4/T3, RC–
Bilan
Effets pléiotropes
Surrénales, pancréas, parathyroïdes, système diffus (13.4)
CS (mésoderme)
MS (nerveuse, chromaffine)
Addison
Îlots (1-2 % du pancréas)
PTH (Ca²⁺ ionisé ↓)
Diffus
Perturbateurs endocriniens (OMS 2002)
Définitions et formules de la fiche
Hormones et glandes endocrines (13.3.1)
Hormone
Glande endocrine
Hormonal
Glandes
½ vies
Nature chimique (13.3.2)
Peptides/protéines
Catécholamines (Tyr)
Stéroïdes
Chaîne à restituer
Lévothyroxine
Modes d'action (13.3.3)
Membranaire
Intracellulaire
Amplification
Contrôle de la sécrétion (13.3.4)
Humoral
Nerveux
Hormonal
Rythmes
RC–
Lecture


Hormones et glandes endocrines (13.3.1)
Glandes
Hyp. (libérines, inhibines, ADH, ocytocine)
AH (TSH, ACTH, LH, FSH, GH, PRL)
épiphyse (mélatonine, obscurité)
thyroïde (T4, T3, calcitonine cellules C)
parathyroïdes (PTH, Ca2+ ionisé ↓)
CS (aldostérone, cortisol, DHEA) / MS (adrénaline)
½ vies
adrénaline 1-2 min, insuline ≈ 5 min, ADH 15 min, cortisol 1-1,5 h, T3 1 j, T4 7 j
insuline à jeun ≈ 60 pmol/L, T4L ≈ 15 pmol/L.
Hormone
Hormone = messager sécrété dans le sang, à distance, à très faible dose (10⁻¹² à 10⁻⁹ mol/L), sur des cellules cibles à récepteur…
pléiotropie (T3, cortisol, insuline).
Glande endocrine
Glande endocrine = sans canal, très vascularisée (capillaires fenêtrés) ≠ exocrine.
Hormonal
Hormonal = lent, durable, diffus / nerveux = rapide (ms), bref, ciblé
neurohormone (ADH, ocytocine, libérines)
endocrine / paracrine (somatostatine dans l'îlot) / autocrine.


Nature chimique (13.3.2)
Stéroïdes
Stéroïdes (cholestérol : cortisol, aldostérone, œstradiol, progestérone, testostérone
calcitriol) : lipophiles, non stockés, actifs per os
transport TBG, CBG, SHBG, albumine.
Chaîne à restituer
nature → solubilité → stockage/transport → récepteur → délai et durée.
Lévothyroxine
à jeun 20-30 min avant le petit-déjeuner, à 2-4 h du Ca, fer, soja, café
GLP-1 oral < 1 %.
Peptides/protéines
Peptides/protéines (TRH 3 AA, ADH/ocytocine 9, glucagon 29, insuline 51, PTH 84, GH 191
glycoprotéines TSH, LH, FSH, hCG) : hydrophiles, stockées en vésicules, inactives per os
prohormones (proinsuline → insuline + peptide C).
Catécholamines (Tyr)
hydrophiles, récepteurs membranaires
T3/T4 (Tyr) : lipophiles (iodes, cycles), > 99 % liées, récepteur nucléaire.


Modes d'action (13.3.3)
Intracellulaire
H libre → récepteur → ADN (élément de réponse) → **transcription → nouvelles protéines** → h-j, durable (cortisol, T3, calcitriol → calbindine
prednisone le matin → hyperglycémie l'après-midi).
Amplification
Amplification (1 H → milliers d'enzymes)
désensibilisation (excès chronique : insuline dans l'obésité).
Membranaire
H (1er messager) → récepteur → **second messager** (AMPc, Ca^{2+}) ou kinase → modifie des **protéines existantes** → s-min, bref (glucagon →...
GLUT4, aquaporines).


Contrôle de la sécrétion (13.3.4)
Rythmes
circadien (noyau suprachiasmatique, lumière) : **cortisol pic 7-8 h** (min minuit
dosage à 8 h), mélatonine la nuit, GH début du sommeil, TSH nuit
pulsatile (GnRH/LH 60-120 min, insuline 5-10 min)
cycle 28 j
chrononutrition (travail de nuit).
RC–
RC– = règle (longue cortisol → CRH/ACTH ; courte ; humorale)
RC+ rare : **pic de LH** (œstradiol ≈ 36 h), **ocytocine** (accouchement, tétée).
Lecture
périph. ↓ + commande ↑ = **glande périphérique**
périph. ↓ + commande ↓/normale = **central**
amplification ng → µg → mg.
Humoral
glucose → insuline/glucagon
Ca^{2+} → PTH
osmolarité → ADH
K^+ → aldostérone.
Nerveux
sympathique → MS
succion → ocytocine
vague → insuline céphalique
obscurité → mélatonine.
Hormonal
axe Hyp. (**libérines** TRH, CRH, GnRH, GHRH / **inhibines** somatostatine, dopamine) → AH (**stimulines**) → glande.


Complexe hypothalamo-hypophysaire (13.3.5)
Hyp. ≈ 4 g
Hyp. ≈ 4 g (faim, satiété, soif, T°, horloge)
hypophyse 0,5-0,6 g, selle turcique, tige pituitaire.
AH (75 %)
épithéliale, commandée par voie vasculaire (système porte) → TSH, ACTH, LH, FSH, GH, PRL (5 types cellulaires).
PH (25 %)
nerveuse, ne fabrique rien, stocke/libère ADH et ocytocine (neurones magnocellulaires supra-optiques, paraventriculaires).
Axes
thyréotrope TRH → TSH → T4/T3
corticotrope CRH → ACTH → cortisol (fasciculée)
gonadotrope GnRH pulsatile → LH, FSH → stéroïdes sexuels
somatotrope GHRH(+)/somatostatine(–) → GH → foie → IGF-1
lactotrope dopamine (frein) → PRL.
ADH (9 AA)
osmolarité ↑ 1-2 % ou hypovolémie → aquaporines 2 du tube collecteur (urine jusqu'à 1 200 mOsm/kg)
diabète insipide = polyurie > 3 L/j (desmopressine).
Ocytocine
contractions utérines, éjection du lait.
GH
lipolyse, hyperglycémiante, anabolisme protéique ; IGF-1 basse en dénutrition (GH normale/↑ = résistance)
acromégalie.
Aménorrhée hypothalamique
déficit énergétique → leptine ↓ → GnRH ↓ → LH, FSH, œstradiol ↓ → perte osseuse.

Thyroïde (13.3.6) (1/2)

15-25 g, papillon, très…

- 15-25 g, papillon, très vascularisée
- **follicules** = thyréocytes + **colloïde (thyroglobuline)**
- seule glande à stocker **hors des cellules** (2-3 mois).

Synthèse

- **NIS** (2 Na^+/I^-, actif secondaire, TSH +, × 20-40) → thyroglobuline → **TPO + H_2O_2** : iodation (MIT, DIT) + couplage (**DIT + DIT → T4
- MIT + DIT → T3**) → endocytose → protéolyse → sécrétion** T4 ≈ 90 %** (80-100 µg/j), T3 ≈ 10 %.

T4

- **T4 = prohormone** → T3 active (× 10 d'affinité
- 80 % de la T3 faite dans les tissus) par **désiodases à sélénium** (D1, D2)
- D3 → rT3 inactive.

Transport

- **TBG ≈ 70 %**, TTR, albumine
- fraction libre T4 0,03 %, T3 0,3 %
- % iode de T4 ≈ 65 %.

Axe TRH → TSH → T4/T3, RC-

- **TSH = dépistage** (0,4-4 mUI/L ; T4L 12-22 pmol/L).

Bilan

- **TSH ↑ + T4L ↓ = hypo périphérique** (Hashimoto, carence iodée)
- TSH ↑ + T4L N = infraclinique
- **TSH effondrée + T4L ↑ = hyper** (Basedow : anticorps anti-récepteur TSH).

Iode (ANSES 2021)

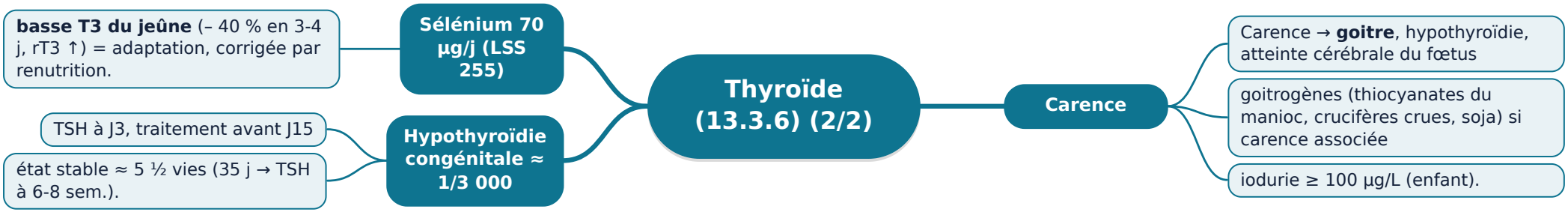
- 90 µg (1-10 ans)
- 120-130 (ado)
- **150 (adulte)**
- **200 (grossesse, allaitement)**
- limite **600**
- produits de la mer, laitages, œufs, **sel iodé 10-15 µg/g** (sans saler plus)

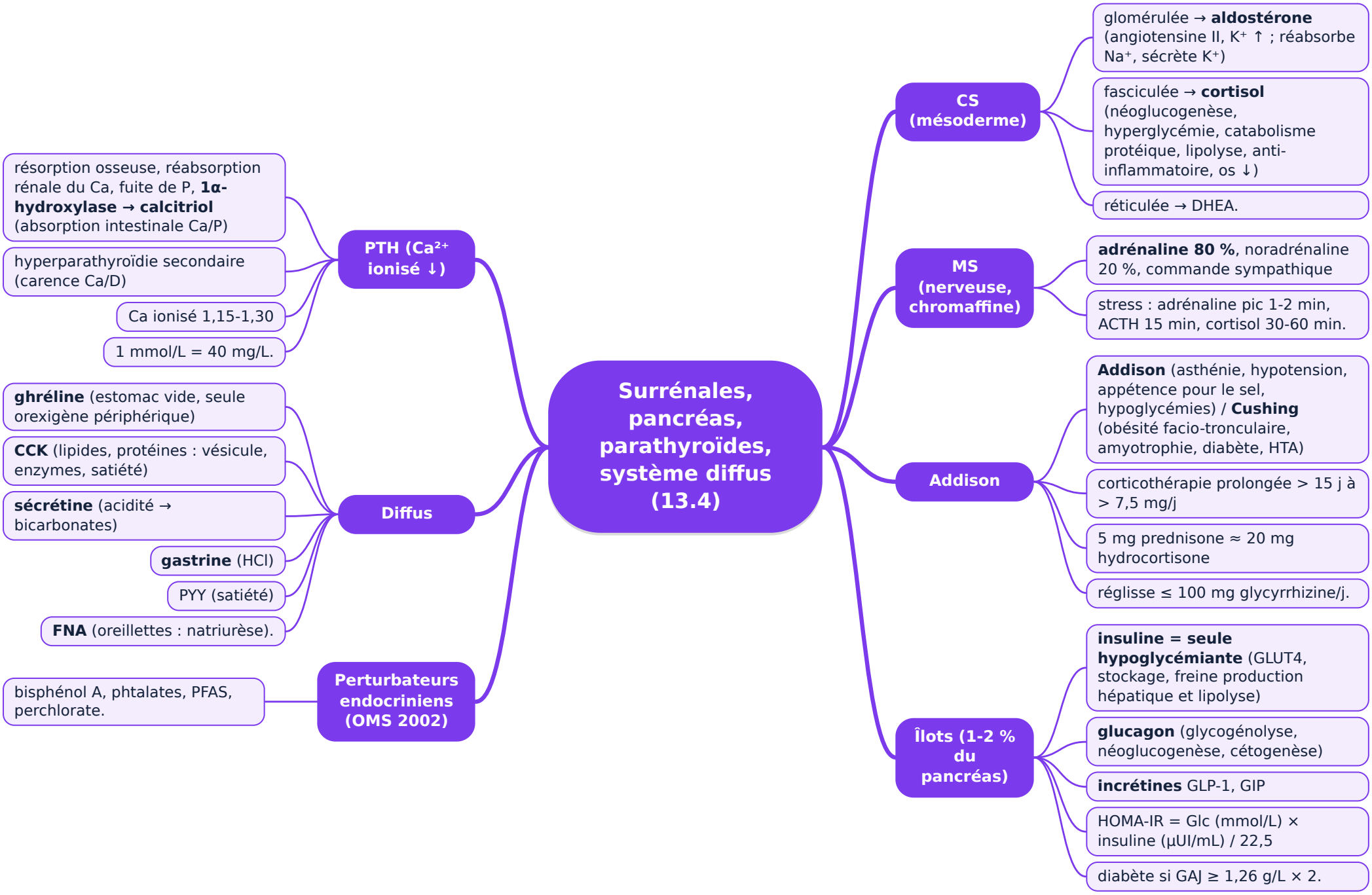
Hypo

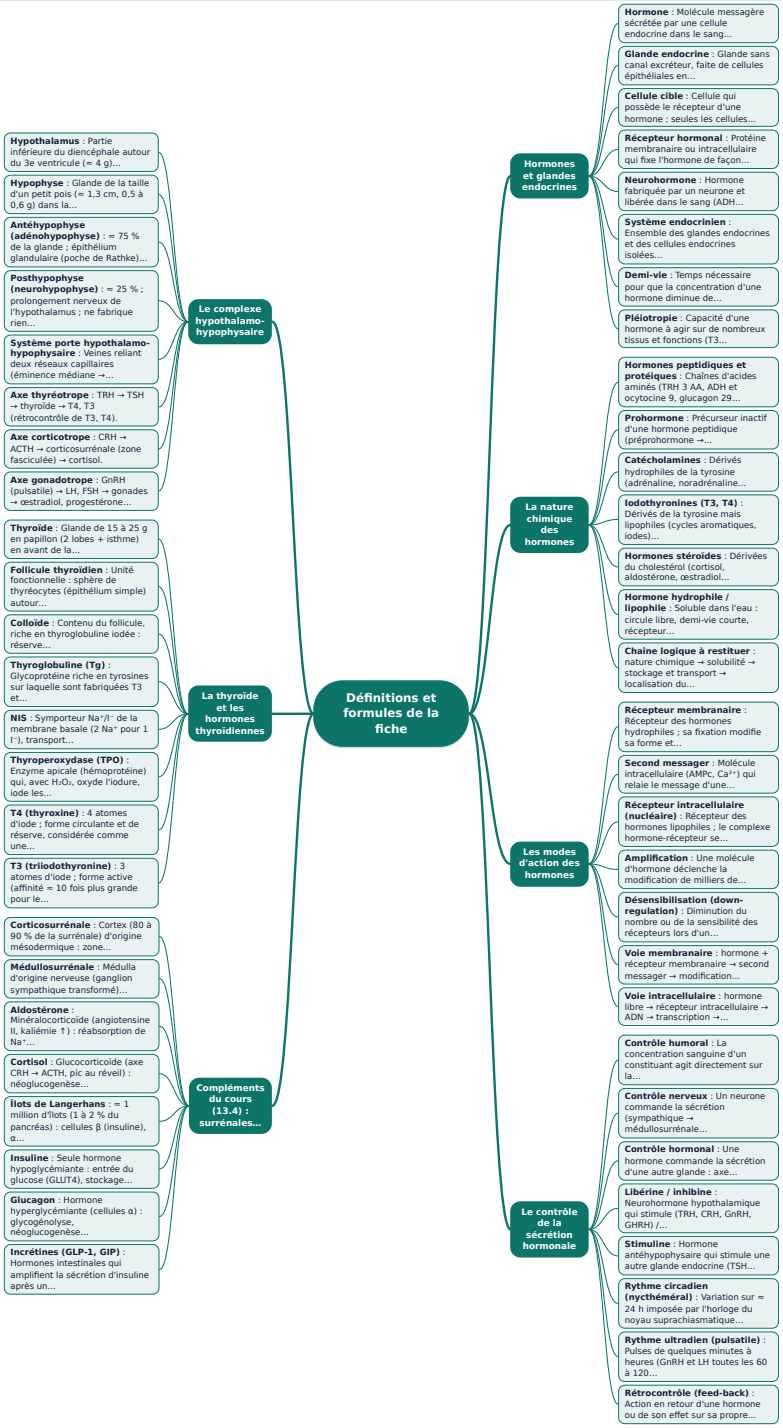
- tout ralentit (frilosité, bradycardie, constipation, **prise de poids modérée**, LDL ↑ ; DER – 15 à 40 %)
- **hyper** : tout accélère (amaigrissement, tachycardie, thermophobie, diarrhée
- DER + 20 à 50 %
- protéines 1,2-1,5 g/kg, Ca, D, caféine ↓).

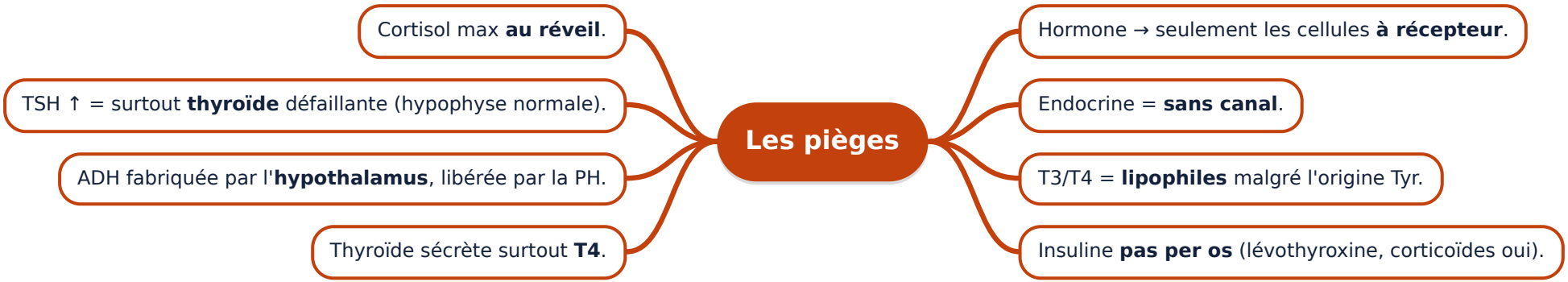
Effets pléiotropes

- dépense de repos, thermogenèse, O_2
- glycogénolyse, néoglucogenèse, lipolyse, **récepteurs LDL**
- **cerveau du fœtus/nourrisson**, croissance
- cœur, transit, peau.


Thyroïde (13.3.6) (2/2)
Carence
Carence → goitre, hypothyroïdie, atteinte cérébrale du fœtus
goitrogènes (thiocyanates du manioc, crucifères crues, soja) si carence associée
iodurie ≥ 100 µg/L (enfant).
Sélénium 70 µg/j (LSS 255)
basse T3 du jeûne (– 40 % en 3-4 j, rT3 ↑) = adaptation, corrigée par renutrition.
Hypothyroïdie congénitale ≈ 1/3 000
TSH à J3, traitement avant J15
état stable ≈ 5 ½ vies (35 j → TSH à 6-8 sem.).


Surrénales, pancréas, parathyroïdes, système diffus (13.4)
CS (mésoderme)
glomérulée → aldostérone (angiotensine II, K⁺ ↑ ; réabsorbe Na⁺, sécrète K⁺)
fasciculée → cortisol (néoglucogenèse, hyperglycémie, catabolisme protéique, lipolyse, anti-inflammatoire, os ↓)
réticulée → DHEA.
MS (nerveuse, chromaffine)
adrénaline 80 %, noradrénaline 20 %, commande sympathique
stress : adrénaline pic 1-2 min, ACTH 15 min, cortisol 30-60 min.
Addison
Addison (asthénie, hypotension, appétence pour le sel, hypoglycémies) / Cushing (obésité facio-tronculaire, amyotrophie, diabète, HTA)
corticothérapie prolongée > 15 j à > 7,5 mg/j
5 mg prednisone ≈ 20 mg hydrocortisone
réglisse ≤ 100 mg glycyrrhizine/j.
Îlots (1-2 % du pancréas)
insuline = seule hypoglycémiante (GLUT4, stockage, freine production hépatique et lipolyse)
glucagon (glycogénolyse, néoglucogenèse, cétogenèse)
incrétines GLP-1, GIP
HOMA-IR = Glc (mmol/L) × insuline (µUI/mL) / 22,5
diabète si GAJ ≥ 1,26 g/L × 2.
PTH (Ca²⁺ ionisé ↓)
résorption osseuse, réabsorption rénale du Ca, fuite de P, 1α-hydroxylase → calcitriol (absorption intestinale Ca/P)
hyperparathyroïdie secondaire (carence Ca/D)
Ca ionisé 1,15-1,30
1 mmol/L = 40 mg/L.
Diffus
ghréline (estomac vide, seule orexigène périphérique)
CCK (lipides, protéines : vésicule, enzymes, satiété)
sécrétine (acidité → bicarbonates)
gastrine (HCl)
PYY (satiété)
FNA (oreillettes : natriurèse).
Perturbateurs endocriniens (OMS 2002)
bisphénol A, phtalates, PFAS, perchlorate.


Définitions et formules de la fiche
Hormones et glandes endocrines
Hormone : Molécule messagère sécrétée par une cellule endocrine dans le sang…
Glande endocrine : Glande sans canal excréteur, faite de cellules épithéliales en…
Cellule cible : Cellule qui possède le récepteur d'une hormone ; seules les cellules…
Récepteur hormonal : Protéine membranaire ou intracellulaire qui fixe l'hormone de façon…
Neurohormone : Hormone fabriquée par un neurone et libérée dans le sang (ADH…
Système endocrinien : Ensemble des glandes endocrines et des cellules endocrines isolées…
Demi-vie : Temps nécessaire pour que la concentration d'une hormone diminue de…
Pléiotropie : Capacité d'une hormone à agir sur de nombreux tissus et fonctions (T3…
La nature chimique des hormones
Hormones peptidiques et protéiques : Chaînes d'acides aminés (TRH 3 AA, ADH et ocytocine 9, glucagon 29…
Prohormone : Précurseur inactif d'une hormone peptidique (préprohormone →…
Catécholamines : Dérivés hydrophiles de la tyrosine (adrénaline, noradrénaline…
Iodothyronines (T3, T4) : Dérivés de la tyrosine mais lipophiles (cycles aromatiques, iodes)…
Hormones stéroïdes : Dérivées du cholestérol (cortisol, aldostérone, œstradiol…
Hormone hydrophile / lipophile : Soluble dans l'eau : circule libre, demi-vie courte, récepteur…
Chaîne logique à restituer : nature chimique → solubilité → stockage et transport → localisation du…
Les modes d'action des hormones
Récepteur membranaire : Récepteur des hormones hydrophiles ; sa fixation modifie sa forme et…
Second messager : Molécule intracellulaire (AMPc, Ca²⁺) qui relaie le message d'une…
Récepteur intracellulaire (nucléaire) : Récepteur des hormones lipophiles ; le complexe hormone-récepteur se…
Amplification : Une molécule d'hormone déclenche la modification de milliers de…
Désensibilisation (down-regulation) : Diminution du nombre ou de la sensibilité des récepteurs lors d'un…
Voie membranaire : hormone + récepteur membranaire → second messager → modification…
Voie intracellulaire : hormone libre → récepteur intracellulaire → ADN → transcription →…
Le contrôle de la sécrétion hormonale
Contrôle humoral : La concentration sanguine d'un constituant agit directement sur la…
Contrôle nerveux : Un neurone commande la sécrétion (sympathique → médullosurrénale…
Contrôle hormonal : Une hormone commande la sécrétion d'une autre glande : axe…
Libérine / inhibine : Neurohormone hypothalamique qui stimule (TRH, CRH, GnRH, GHRH) /…
Stimuline : Hormone antéhypophysaire qui stimule une autre glande endocrine (TSH…
Rythme circadien (nycthéméral) : Variation sur ≈ 24 h imposée par l'horloge du noyau suprachiasmatique…
Rythme ultradien (pulsatile) : Pulses de quelques minutes à heures (GnRH et LH toutes les 60 à 120…
Rétrocontrôle (feed-back) : Action en retour d'une hormone ou de son effet sur sa propre…
Le complexe hypothalamo-hypophysaire
Hypothalamus : Partie inférieure du diencéphale autour du 3e ventricule (≈ 4 g)…
Hypophyse : Glande de la taille d'un petit pois (≈ 1,3 cm, 0,5 à 0,6 g) dans la…
Antéhypophyse (adénohypophyse) : ≈ 75 % de la glande ; épithélium glandulaire (poche de Rathke)…
Posthypophyse (neurohypophyse) : ≈ 25 % ; prolongement nerveux de l'hypothalamus ; ne fabrique rien…
Système porte hypothalamo-hypophysaire : Veines reliant deux réseaux capillaires (éminence médiane →…
Axe thyréotrope : TRH → TSH → thyroïde → T4, T3 (rétrocontrôle de T3, T4).
Axe corticotrope : CRH → ACTH → corticosurrénale (zone fasciculée) → cortisol.
Axe gonadotrope : GnRH (pulsatile) → LH, FSH → gonades → œstradiol, progestérone…
La thyroïde et les hormones thyroïdiennes
Thyroïde : Glande de 15 à 25 g en papillon (2 lobes + isthme) en avant de la…
Follicule thyroïdien : Unité fonctionnelle : sphère de thyréocytes (épithélium simple) autour…
Colloïde : Contenu du follicule, riche en thyroglobuline iodée : réserve…
Thyroglobuline (Tg) : Glycoprotéine riche en tyrosines sur laquelle sont fabriquées T3 et…
NIS : Symporteur Na⁺/I⁻ de la membrane basale (2 Na⁺ pour 1 I⁻), transport…
Thyroperoxydase (TPO) : Enzyme apicale (hémoprotéine) qui, avec H₂O₂, oxyde l'iodure, iode les…
T4 (thyroxine) : 4 atomes d'iode ; forme circulante et de réserve, considérée comme une…
T3 (triiodothyronine) : 3 atomes d'iode ; forme active (affinité ≈ 10 fois plus grande pour le…
Compléments du cours (13.4) : surrénales…
Corticosurrénale : Cortex (80 à 90 % de la surrénale) d'origine mésodermique : zone…
Médullosurrénale : Médulla d'origine nerveuse (ganglion sympathique transformé)…
Aldostérone : Minéralocorticoïde (angiotensine II, kaliémie ↑) : réabsorption de Na⁺…
Cortisol : Glucocorticoïde (axe CRH → ACTH, pic au réveil) : néoglucogenèse…
Îlots de Langerhans : ≈ 1 million d'îlots (1 à 2 % du pancréas) : cellules β (insuline), α…
Insuline : Seule hormone hypoglycémiante : entrée du glucose (GLUT4), stockage…
Glucagon : Hormone hyperglycémiante (cellules α) : glycogénolyse, néoglucogenèse…
Incrétines (GLP-1, GIP) : Hormones intestinales qui amplifient la sécrétion d'insuline après un…


Les pièges
Cortisol max **au réveil**.
TSH ↑ = surtout **thyroïde** défaillante (hypophyse normale).
ADH fabriquée par l'**hypothalamus**, libérée par la PH.
Thyroïde sécrète surtout **T4**.
Hormone → seulement les cellules **à récepteur**.
Endocrine = **sans canal**.
T3/T4 = **lipophiles** malgré l'origine Tyr.
Insuline **pas per os** (lévothyroxine, corticoïdes oui).


Les pièges
« Une hormone agit sur toutes les cellules qu'elle rencontre. » → faux : Elle agit seulement sur les cellules cibles qui possèdent son récepteur spécifique ; certaines...
« Une glande endocrine déverse ses sécrétions dans un canal. » → faux : Elle n'a pas de canal : ses hormones passent dans le sang (glande exocrine : canal).
« Les hormones thyroïdiennes sont hydrophiles car elles dérivent d'un acide aminé. » → faux : Elles dérivent de la tyrosine mais sont lipophiles (cycles aromatiques...
« L'insuline peut être prise par voie orale. » → faux : Protéine, elle serait digérée ; elle est injectée. Les hormones lipophiles (lévothyroxine, corticoïdes) sont...
Iode enceinte **200** µg/j · algues **déconseillées**.
Hypothyroïdie = prise de poids **modérée**.
Lévothyroxine **à jeun**, loin du Ca/fer.
Adrénaline = **médullo**surrénale.